이론시험

2018년 1월 12일

먼저 다음 안내를 읽으시오.

1. 이론시험 시간은 4시간이며, 문제는 세 개이다.
2. 지급된 펜만 사용하시오.
3. 수치 계산에는 개인 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없으면 대회 진행 요원에게 요청하시오.
4. 지급된 ***답안지*** 와 여분의 종이를 확인하시오. 여분의 종이에는 풀이 초안을 써도 되지만 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안지*** 에 쓰시오. 문장은 되도록 적게 쓰고, 식·수치·그림·그래프를 주로 사용하시오.
5. 앞면만 사용하고, ***답안지*** 의 테두리 안에만 쓰시오.
6. 각 문제의 풀이는 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 답안지 위쪽 칸에 국가(**국가),** 참가자 코드(**참가자 코드**), 문제 번호(**문제 번호)** , 답안지의 순서 번호 **(쪽 번호**), 사용한 ***답안지*** 의 총수**총 쪽수**)를 적으시오. 빈 ***답안지*** 를 메모에 사용하여 채점받지 않으려면, 종이 전체에 X를 표시하고 답안지 번호와 총수에 포함하지 마시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 종이를 다음 순서로 정리하시오.
   - 작성한***답안지*** 를 순서대로 놓으시오.
   - 채점받지 않을 종이를 놓으시오.
   - 사용하지 않은 종이와 인쇄된 문제지를 놓으시오.

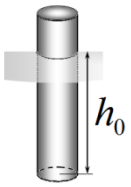
   종이를 봉투에 넣고 모두 책상 위에 두시오. 시험실 밖으로는 어떤 종이도 가져갈 수 없다.

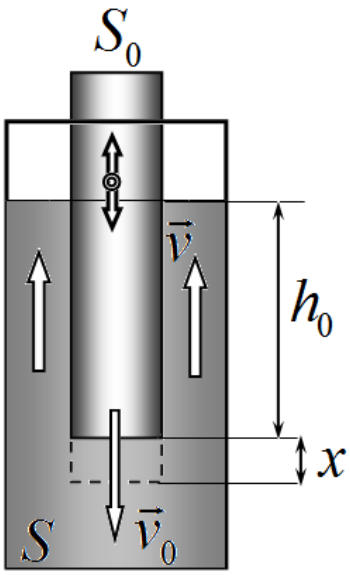
문제 1 (10.0 점)

이 문제는 서로 독립인 세 부분으로 이루어져 있다.

문제 1A (3.0 점)

A1 질량 중심이 치우친 가느다란 원통형 시험관이 매우 넓은 용기의 물에 수직으로 떠 있다. 평형 상태에서 잠긴 깊이는 h_0 이고, 시험관의 단면적은 S_0 이다. 작은 수직 진동의 주기를 구하시오.





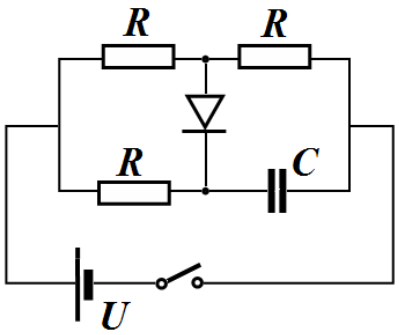
A2 같은 시험관을 물이 담긴 단면적이 S 인 좁은 원통형 용기에 넣는다. 시험관은 용기 축을 따라 작은 진동을 한다.

A2.1 시험관이 작은 거리 x만큼 내려간다. 계의 퍼텐셜 에너지 변화를 x, 초기 잠긴 깊이 h_0, 단면적 S_0, S, 물의 밀도 ρ 와 중력 가속도 g로 나타내시오.

A2.2 평형 위치 부근에서 시험관의 속력은 v_0 이다. 계의 운동 에너지를 다음 값들로 나타내시오: 속력 v_0, 잠긴 깊이 h_0, 단면적 S_0, S, 물의 밀도 ρ 를 사용한다. 시험관과 용기 벽 사이의 틈에서는 모든 물이 같은 속력 v로 움직인다.

A2.3 좁은 용기 속 시험관의 작은 진동의 주기를 구하시오.

문제 1B (4.0 점)

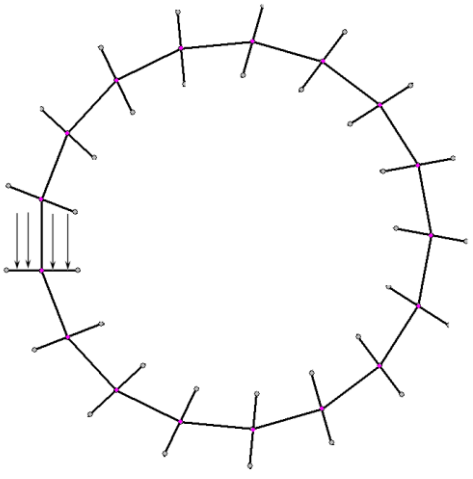


왼쪽 회로의 소자: 이상적인 다이오드, 전기 용량 $C = 100\ \mu$F인 축전기, 전압 $U = 10.0$ V인 정전압원, 동일한 저항 세 개, 각 저항은 $R = 10.0\ \text{k}\Omega$이며 스위치가 있다. 처음에 축전기는 충전되지 않았고 스위치는 열려 있다. 스위치를 닫으면 다이오드에 전류가 흐른다. 흐르는 시간은 $\tau = 462$ ms이며, 이후 멈춘다.

1. 스위치를 닫은 직후 다이오드에 흐르는 전류를 구하시오.
2. 다이오드를 통과한 총전하량을 구하시오.

문제 1C (3.0 점)

정17각형의 꼭짓점 17곳에 동일한 렌즈가 하나씩 있다. 렌즈의 광학 중심은 꼭짓점과 정확히 일치한다. 각 렌즈의 면은 그 렌즈에 인접한 한 변에 수직이다. 모든 렌즈의 초점 거리는 $F = 10$ sm 이고, 이는 정17각형의 한 변의 길이와 같다. 한 렌즈에 광축을 따라 평행 광선을 입사시키면, 광선 하나가 닫힌 경로를 따른다. 이 경로에 내접하는 원의 반지름을 구하시오. 모든 렌즈가 수렴 렌즈인 경우와 발산 렌즈인 경우를 각각 고려하시오. 모든 각이 작아서 $\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$가 성립한다고 하시오.



문제 2 (10.0 점)
산에서의 물리



지구와 같은 실제 행성의 대기는 형성에 관여하는 다양한 과정과 현상 때문에 구조가 복잡하다. 이 문제에서는 지구 대기의 하층의 두 단순한 모형을 다룬다. 이 층은 대류권이며, 지표면 위로 10-15 km까지 뻗어 있다. 일부 현상을 설명할 때 지구 대기를 몰 질량이 다음과 같은 단일 성분의 이원자 기체로 보아도 충분하다: $\mu_{air} = 28.9 \cdot 10^{-3}$ kg/mole.

제1부. 등온 대기

대기의 맨 아래, 지표면에 가까운 층은 지표면에 의해 가열되므로 온도가 거의 일정하다. 따라서 이 부분에서는 대기의 온도가 모든 높이에서 일정하다고 가정한다. 온도는 $T_0 = 293$ K, 지표면의 기압은 $p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa이다. 중력 가속도 $g = 9.81$ m/s²는 높이에 무관하다고 하시오. 대기의 전체 높이는 지구 반지름 $R_E = 6400$ km보다 훨씬 작다. 보편 기체 상수는 $R = 8.31$ J/(mole · K).

1.1 지구 대기의 질량 M을 구하고 수치로 계산하시오.
1.2 기압 p_H는 지표면 위 높이 $H = 1500$ m에서의 값이다. 구하고 수치로 계산하시오.

낮과 밤이 바뀔 때 대기가 얼마나 빨리 데워지는지는 물리적으로 흥미로운 질문이다. 우주 관측으로 알려진 태양 상수 $\alpha = 1367$ W/m²는 지구 궤도 부근에서 복사에 수직인 단위 면적을 통과하는 태양 복사의 총출력이다.

1.3 대기를 가열할 때 필요한 열량 δQ를 어림하시오. 온도 변화는 $\Delta T = 1$ K.
1.4 다음 열량을 공급하는 데 걸리는 시간 τ를 구하고 수치로 계산하시오. 태양이 지구에 줄 열량은 δQ.

제2부. 단열 대기

실제 대류권은 등온과 거리가 멀며, 높이 올라갈수록 기온이 낮아진다. 끊임없이 일어나는 대류 때문에 대류권을 사실상 단열로 볼 수 있다. 지표면의 기온과 기압을 각각 $T_0 = 293$ K와 $p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa로 놓는다. 중력 가속도 $g = 9.81$ m/s²는 앞과 같이 지표면 위 높이에 무관하다고 하시오.

2.1 기온 T_H는 지표면 위 높이 $H = 1500$ m에서의 값이다. 구하고 수치로 계산하시오.
2.2 기압 p_H는 지표면 위 높이 $H = 1500$ m에서의 값이다. 구하고 수치로 계산하시오.

이 모형에서 대류권의 높이는 다른 물리 과정들이 중요한 역할을 하기 시작하는 임계 온도에 도달하는 높이로 정해진다.

2.3 낮과 밤의 대류권 높이 차이 ΔH_{atm}를 어림하시오. 이 시간 동안 지표면 온도는 다음만큼 변한다: $\Delta T_{dn} = 20$ K.

등산가가 상당히 높은 산을 오르기 시작한다. 산기슭의 기온과 기압은 각각 $T_0 = 293$ K와 $p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa이다. 높이 $H = 1500$ m에서 물을 끓이려고 쉬다가, 물이 평소보다 빨리 끓는 것을 발견한다. 물리 편람을 보니 온도 $T_1 = 373$ K에서 물의 포화 증기압은 $p_1 = p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa, 온도 $T_2 = 365$ K에서는 $p_2 = 0.757 \cdot 10^5$ Pa이다.

2.4 높이 $H = 1500$ m에서 물의 끓는점을

등산가는 다시 오르다가 어느 높이부터 눈이 있음을 확인한다. 더 오르려면 특수 장비가 필요하다.

2.5 눈 덮인 부분을 처음 발견한 높이 H_0를 구하고 수치로 계산하시오.

등산가는 등반 직전 주민들에게 들은 말을 떠올린다. 산의 눈이 완전히 사라지는 것은 산기슭의 기온이 $T >$ 310 K일 때이다.

2.6 등산가가 오르는 산의 높이 H_0를 구하고 수치로 계산하시오.

산비탈을 따라 더 올라가 높이 H'에 이른 등산가는 안개를 발견한다. 주변에는 구름도 없고 바람도 불지 않는다. 물의 몰 질량은 $\mu_{H_2O} = 18.0 \cdot 10^{-3}$ kg/mole이고, 일기 예보에서 확인한 산기슭의 상대 습도는 $\varphi = 0{,}15$이다. 물리 편람에 실린 물의 포화 증기압은 온도 범위 $T \in (250{,}300)$K에서 다음 식으로 주어진다.

$$\ln\frac{p_{vap}}{p_{vap0}} = a + b\ln\frac{T}{T_0},$$

여기서 p_{vap}은 온도 T의 포화 증기압이고, p_{vap0}은 온도 T_0의 포화 증기압이다. $a = 4.63$ 및 $b = 18.2$는 상수이다. 계산에서는 수증기가 항상 주변 공기와 열역학적 평형을 이룬다고 하시오.

2.7 높이 H'를 구하고 수치로 계산하시오.

2.8 산기슭의 최소 상대 습도 φ_{min}를 구하고 수치로 계산하시오. 이때 산비탈 어딘가에서 안개가 여전히 관측되어야 한다.

수학적 도움말

다음 적분을 사용할 수 있다. $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b|$.